

 Trường Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Kỳ/năm học		242	2024-2025
			Ngày thi	12/04/2025		
	Môn học		GIẢI TÍCH 2			
	Mã môn học		MT1005			
	Thời gian		50 phút	Mã đề	2425	
Chú ý: - Sinh viên không được dùng tài liệu, nộp lại đề thi. - Đề thi gồm 16 câu trắc nghiệm. - Mỗi câu chọn đúng được 0.625 điểm, mỗi câu chọn sai bị trừ 0.125 điểm, câu không chọn không tính điểm.						

Cho hàm số $f(x, y) = \ln(x - 2y - 7)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 2.

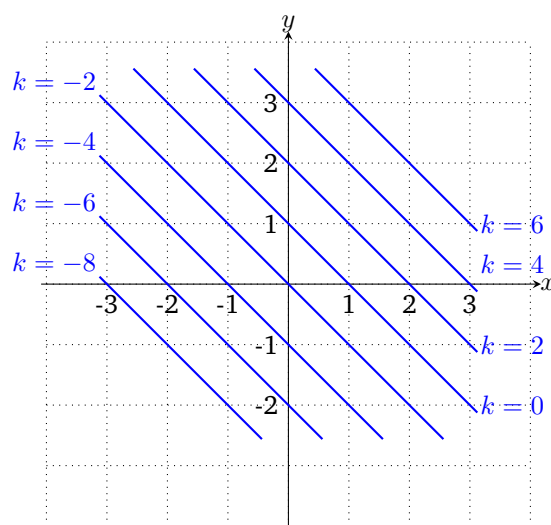
Câu 1. (L.O.1) Mô tả nào đúng cho miền xác định của f trong mặt phẳng Oxy ?

- (A) Toàn bộ phần mặt phẳng nằm phía dưới đường thẳng $x - 2y - 7 = 0$
 (B) Toàn bộ phần mặt phẳng nằm phía trên đường thẳng $x - 2y - 7 = 0$
 (C) Toàn bộ phần mặt phẳng nằm từ đường thẳng $x - 2y - 7 = 0$ trở lên phía trên
 (D) Các phương án khác sai
 (E) Toàn bộ phần mặt phẳng nằm từ đường thẳng $x - 2y - 7 = 0$ trở xuống phía dưới

Câu 2. (L.O.1) Hệ số góc tiếp tuyến của giao tuyến giữa mặt cong $z = f(x, y)$ và mặt phẳng $x = 2$ tại điểm $(2, -5, \ln 5)$ là

- (A) $-2/5$
 (B) $2/5$
 (C) -2
 (D) 2
 (E) Các phương án khác sai

Câu 3. (L.O.2) Cho hàm số hai biến f có bản đồ đường mức như Hình 1. Biểu thức $f(x, y)$ có thể là



Hình 1

- (A) $2(x + y) - 2$
 (B) $2(x + y) - 4$
 (C) $x + y - 6$
 (D) $x + y - 2$
 (E) Các phương án khác sai

Câu 4. (L.O.1) Chọn phương án đúng khi gọi tên mặt bậc hai có phương trình $2x - 3y^2 + z^2 + 4 = 0$.

- (A) Paraboloid hyperbolic (B) Trụ parabolic (C) Hyperboloid 1 tầng
(D) Các phương án khác sai (E) Hyperboloid 2 tầng

Câu 5. (L.O.2) Quan sát nhiệt độ trong một nhà máy người ta ước lượng: tại điểm có tọa độ (x, y, z) nhiệt độ được cho bởi hàm số

$$T(x, y, z) = 40 + 0.075x^2 - 0.013y^2 + 0.5z(^\circ\text{C})$$

Thiết bị cảm biến nhiệt đặt tại vị trí $(-1, 3, 0.5)$ và đang di chuyển theo hướng $\mathbf{u} = \langle 1, -2, -1 \rangle$. Phát biểu nào đúng khi ước tính tốc độ thay đổi nhiệt độ do cảm biến nhiệt ghi nhận (tại $(-1, 3, 0.5)$ theo hướng $\mathbf{u} = \langle 1, -2, -1 \rangle$) nếu đơn vị tính trên các trục là mét (m)?

- (A) Tăng khoảng $0.5283(^\circ\text{C}/\text{m})$
(B) Giảm khoảng $0.8017(^\circ\text{C}/\text{m})$
(C) Giảm khoảng $1.2117(^\circ\text{C}/\text{m})$
(D) Giảm khoảng $0.2017(^\circ\text{C}/\text{m})$
(E) Các phương án khác sai

Câu 6. (L.O.1) Cho hàm ẩn $z = z(x, y)$ xác định từ phương trình

$$xz - 33e^{z/y} + x^3 + 2y^2 = 0.$$

Biết $z(1, 4) = 0$, chọn giá trị đúng cho $z_x(1, 4)$.

- (A) $-1/7$ (B) $1/7$ (C) Các phương án khác sai
(D) $12/29$ (E) $-12/29$

Cho $f(x, y)$ là hàm số khả vi tại mọi điểm và thỏa $f(1, -2) = -4.32$, $f_x(1, -2) = 2.25$, $f_y(1, -2) = -4.5$. **Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 7 đến Câu 8.**

Câu 7. (L.O.1) Dùng xấp xỉ tuyến tính của f tại $(1, -2)$ để tính gần đúng $f(1.01, -2.19)$ ta được kết quả là

- (A) -3.4425 (B) 5.1975 (C) 0.8775
(D) Các phương án khác sai (E) -5.1975

Câu 8. (L.O.1) Đặt $g(x, y) = \frac{x}{f(x, y)} - xy^2$. Giá trị của $g_y(1, -2)$ gần với số nào dưới đây nhất?

- (A) 3.7589 (B) 4.0494 (C) Các phương án khác sai
(D) 4.2411 (E) 2.9583

Cho hàm số $f(x, y) = -4x + y - 2$ và đường tròn C có phương trình $x^2 + y^2 = 17$. **Hãy trả lời các Câu hỏi từ Câu 9 đến Câu 10.**

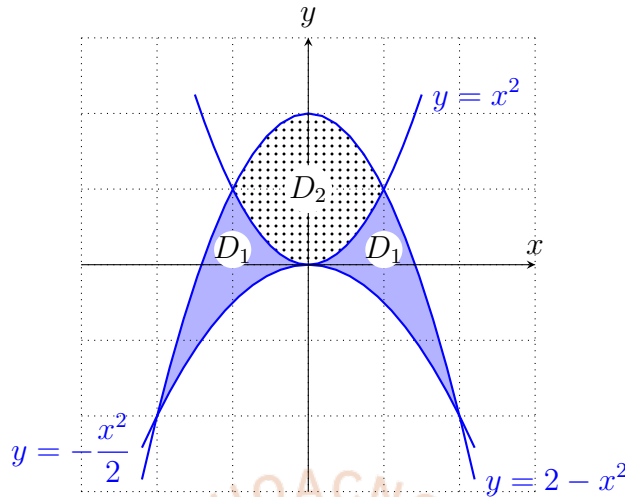
Câu 9. (L.O.1) Khi dùng nhân tử Lagrange để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của f trên C , tất cả các điểm nghi ngờ tìm được là

- (A) $(-4, 1), (4, -1)$ (B) $(-4, -1), (4, 1)$ (C) $(-4, -1)$
(D) $(4, -1)$ (E) Các phương án khác sai

Câu 10. (L.O.2) Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất đề cập trong Câu 9 lần lượt là

- (A) Các phương án khác sai (B) 17, -19 (C) 15, -17
(D) 17, -17 (E) 15, -19

Cho miền phẳng D giới hạn bởi các đường cong $y = 2 - x^2, y = -\frac{x^2}{2}$. Đường cong $y = x^2$ tách D thành các miền D_1 và D_2 như Hình 2. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 11 đến Câu 13.



Hình 2

Câu 11. (L.O.1) Giá trị của $I = \iint_D -1x^2 dx dy$ là

- (A) $-\frac{32}{15}$ (B) $-\frac{1}{15}$ (C) Các phương án khác sai
(D) $-\frac{64}{15}$ (E) 0

Câu 12. (L.O.2) Chọn phương án đúng khi mô tả D_1 .

- (A) Các phương án khác sai (B) $y \geq -\frac{x^2}{2}, y \leq 2 - x^2, y \geq x^2$ (C) $y \geq -\frac{x^2}{2}, y \geq 2 - x^2, y \leq x^2$
(D) $y \geq -\frac{x^2}{2}, y \leq 2 - x^2, y \leq x^2$ (E) $y \leq -\frac{x^2}{2}, y \leq 2 - x^2, y \leq x^2$

Câu 13. (L.O.1) Một tấm kim loại mỏng có dạng như miền D_1 và có mật độ khối lượng không đổi là $\rho = 0.39$ (gam/inch²). Biết rằng đơn vị trên các trục tính theo inch, chọn giá trị gần đúng nhất cho khối lượng (tính bằng gam) của tấm kim loại.

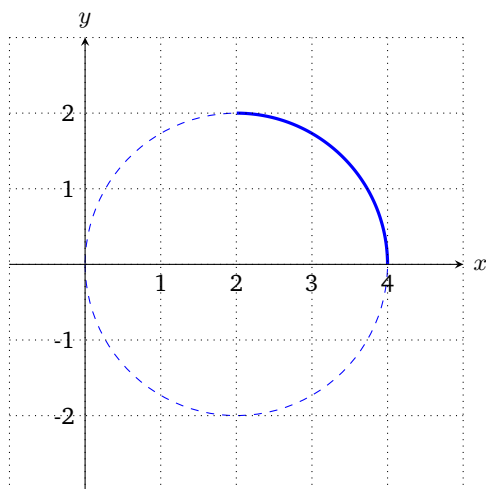
- (A) 4.68 (B) Các phương án khác sai (C) 1.56
(D) 2.08 (E) 1.04

Câu 14. (L.O.1) Trong hệ tọa độ cực (r, φ) (với $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$), chọn mô tả đúng cho phần cung tròn tô đậm trong Hình 3.

- (A) $r = 4 \cos \varphi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ (B) $r = 4 \sin \varphi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ (C) $r = 4 \cos \varphi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$
(D) $r = 4, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ (E) Các phương án khác sai

Câu 15. (L.O.1) Trong mặt phẳng Oxy cho miền D thỏa điều kiện $16 \leq x^2 + y^2 \leq 36, x \leq 0, y \leq 0$. Giá trị của $\iint_D 12x dx dy$ là

- (A) Các phương án khác sai (B) -1824 (C) -608
(D) 608 (E) 1824



Hình 3

Câu 16. (L.O.1) Cho hàm số $f(x, y) = y\sqrt{x} - ay^2 - x + 7y - 3$. Chọn phương án đúng về giá trị của tham số a để f đạt cực tiểu tại $(1, 2)$.

☐ (A) -1.5

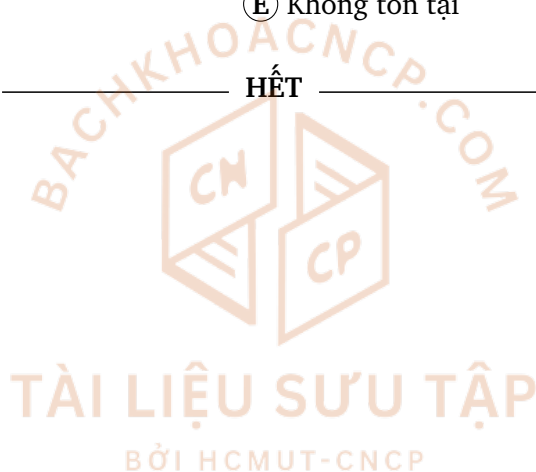
☐ (B) Các phương án khác sai

☐ (C) 1.5

☐ (D) 2

☐ (E) Không tồn tại

HẾT



ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM 2425

1 - A	2 - A	3 - A	4 - A	5 - D	6 - D	7 - A	8 - D	9 - A	10 - E
11 - D	12 - D	13 - E	14 - A	15 - C	16 - E				

